

Auditoría de entrega - Prueba técnica Full Stack

Andrés Felipe García

Índice

Auditoría final de la prueba técnica Full Stack	1
Veredicto	1
Estados utilizados	1
Matriz de cumplimiento funcional	1
Matriz de reglas de validación	3
Cobertura de la prueba SQL	3
Resultados verificados del dataset	4
Controles ejecutados	4
Riesgos y decisiones que deben explicarse	4
Prueba integrada pendiente	4
Reimportación del mismo archivo	5
Límite de errores en la respuesta	5
Autenticación	5
Cloud	5
Criterio de salida	5

Auditoría final de la prueba técnica Full Stack

Veredicto

La solución cubre el alcance funcional obligatorio definido en el enunciado: backend, base de datos, importación y validación del Excel, API REST, frontend Angular, colección Postman, prueba SQL y respuestas teóricas. El despliegue en Azure es opcional y no forma parte de esta entrega.

Antes de enviar el proyecto debe ejecutarse una última prueba integrada en un equipo con Docker y PostgreSQL. En el entorno usado para esta auditoría no está instalado Docker ni un servidor PostgreSQL; por eso se validaron código, contratos, reglas puras, compilación Angular, estructura Postman, consultas SQL y resultados del dataset, pero no se levantaron los tres contenedores juntos.

Estados utilizados

Estado	Significado
Cumple	Requisito implementado y con evidencia verificable
Pendiente local	Implementado, pero requiere ejecutar el smoke test con Docker antes del envío
Opcional	El enunciado permite omitirlo

Matriz de cumplimiento funcional

Área	Requisito del enunciado	Estado	Evidencia principal
Conocimiento	Responder 28 preguntas de Python, Django, arquitectura y Angular	Cumple	docs/respuestas_teoricas.pdf contiene 28 respuestas, ejemplos y repreguntas
MVP	Carga de Excel, validación y reporte de errores	Cumple	RouteImportView, RouteImportService y ImportIssue
MVP	Persistencia en base de datos relacional	Cumple	Modelos Django, migraciones y PostgreSQL 16 en compose.yml
MVP	APIs REST mínimas	Cumple	Rutas bajo /api/v1 en backend/apps/logistics/urls.py
MVP	Frontend Angular para operación básica	Cumple	Aplicación Angular 22 en frontend/
MVP	Colección Postman con pruebas mínimas	Cumple	Colección v2.1 con 13 solicitudes, todas con scripts de prueba
Ingesta	Cargar archivo .xlsx	Cumple	Multipart, control de extensión y límite de 15 MB
Ingesta	Convertir contenido a estructuras JSON	Cumple	Las hojas se convierten a registros; el payload se interpreta y conserva como JSONField
Ingesta	Validar estructura y contenido	Cumple	Control de seis hojas, encabezados, catálogos y reglas por fila
Ingesta	Reportar fila, campo y motivo	Cumple	ImportIssue almacena fila, campo, código, mensaje y valor original
Ingesta	Persistir solo registros válidos	Cumple	Solo los candidatos sin incidencias llegan a Route y RoutePayload
Backend	POST /routes/import	Cumple	POST /api/v1/routes/import/
Backend	POST /routes	Cumple	POST /api/v1/routes/ con creación transaccional de ruta y payload
Backend	POST /routes/execute	Cumple	POST /api/v1/routes/execute/, máximo 100 IDs y bloqueo de filas
Operación	Listado general y filtrado	Cumple	Paginación, estado, prioridad, oficina, fechas, búsqueda y ordenamiento
Operación	Detalle y logs por ruta	Cumple	GET /routes/{id}/ y GET /routes/{id}/logs/
Frontend	Cargar Excel y ver el resultado	Cumple	ImportPanelComponent
Frontend	Mostrar errores de la carga	Cumple	Resumen y detalle de errores retornados por la API

Área	Requisito del enunciado	Estado	Evidencia principal
Frontend	Ver y filtrar rutas	Cumple	RouteTableComponent y RouteFiltersComponent
Frontend	Seleccionar y ejecutar rutas	Cumple	Selección limitada a rutas READY y ejecución masiva
Frontend	Consultar logs de ejecución	Cumple	Panel de detalle con historial por ruta
Testing	Importación, creación, listado, filtros, ejecución y logs	Cumple	postman/Routes-API.postman_collection.json
Cloud	Azure App Service o Azure Functions	Opcional	No implementado; el MVP local es el entregable elegido
Presentación	Demostración local o en nube	Pendiente local	Guion reproducible en docs/guion_demostracion.pdf

Matriz de reglas de validación

Regla	Importación	Creación individual	Protección adicional
Origen y destino no vacíos	Sí	Sí	Columnas no nulas
Distancia numérica mayor que cero	Sí	Sí	CHECK route_distance_positive
Prioridad entera positiva	Sí	Sí	FK a catálogo y constraint positiva
Fechas válidas	Sí	Sí	Campos DateTimeField
Inicio anterior al final	Sí	Sí	CHECK route_valid_time_window
Estado controlado	Sí	Sí	TextChoices; creación solo acepta PENDING o READY
Duplicidad por origen, destino y ventana	Sí	Sí	Constraint única en PostgreSQL
Latitud y longitud numéricas y completas	Sí	Sí	Rangos protegidos con constraints
Dirección con formato esperado	Sí	Sí	Expresión regular común
Ciudad coherente con punto geográfico	Sí	Sí	Validación normalizada contra catálogo
Oficina, prioridad y punto existentes	Sí	Sí	Catálogos y claves foráneas

Cobertura de la prueba SQL

Solicitud SQL	Estado	Evidencia
Extraer punto, dirección, latitud, longitud y primer peso	Cumple	reporting.v_route_payload_extracted
Soportar alias en el JSON	Cumple	COALESCE sobre nombres en español e inglés
Detectar ventanas inválidas	Cumple	Bandera invalid_time_window y respuesta 2
Detectar distancias menores o iguales a cero	Cumple	Bandera invalid_distance y respuesta 3
Relacionar ruta con referencia geográfica	Cumple	Join con poblacion_cor normalizada
Incluir diferencia de distancia	Cumple	Haversine y diferencia frente a distance_km
Incluir ejecuciones e indicadores	Cumple	Resumen, último log y banderas de invalidez
Permitir filtros y reutilización	Cumple	Vista consolidada y reporting.get_route_quality_report()
Ejecutarse sin cambios estructurales	Cumple	Respuestas listas en database/003_sql_test_answers.sql

Resultados verificados del dataset

Métrica	Resultado
Rutas evaluadas	5.000
Rutas válidas	658
Rutas rechazadas	4.342
Ventanas inválidas	152
Distancias inválidas	142
Coordenadas inválidas o incompletas	314
Direcciones ausentes	229
Puntos desconocidos	135
Inconsistencias entre dirección y ciudad	4.017
Logs entregados	6.434

Una ruta puede tener varias incidencias; por eso la suma de errores es mayor que el número de rutas rechazadas.

Controles ejecutados

- Validación estructural del documento teórico: 28 preguntas, 28 respuestas, 28 aplicaciones y 28 repreguntas.
- Seis pruebas unitarias de reglas Python aprobadas.
- Dos pruebas Angular con HttpTestingController aprobadas.
- Compilación Angular de producción aprobada; bundle inicial aproximado de 255 KB sin comprimir.
- Colección Postman validada: 13 solicitudes únicas y todas con pruebas automáticas.
- Perfil independiente del Excel y verificador SQL coinciden en todos los conteos esperados.
- Archivo ZIP validado sin errores y sin node_modules, dist, .angular, __pycache__ ni archivos .pyc.

Riesgos y decisiones que deben explicarse

Prueba integrada pendiente

La única comprobación pendiente es levantar PostgreSQL, Django y Angular mediante Docker en el equipo desde el que se hará la demostración. Si el smoke test falla, no debe enviarse el paquete hasta corregirlo.

Reimportación del mismo archivo

source_id es único. Una segunda carga del mismo dataset sobre la misma base reportará duplicidades y no repetirá las 658 inserciones. Para una demostración reproducible se debe usar una base limpia o explicar que la idempotencia rechaza las rutas ya importadas.

Límite de errores en la respuesta

La API devuelve los primeros 200 errores para no producir una respuesta excesiva, mientras todas las incidencias quedan en import_issues. El enunciado no exige un endpoint para descargar el total; es una mejora posible, no un incumplimiento del MVP.

Autenticación

No se implementó porque no aparece en el alcance funcional. En producción se añadirían autenticación, permisos por rol y auditoría de usuario antes de exponer operaciones de importación o ejecución.

Cloud

No se implementó porque el enunciado lo marca como opcional. La decisión reduce riesgo de entrega y permite concentrar la evidencia en un MVP local reproducible.

Criterio de salida

El proyecto queda listo para enviar cuando el smoke test de docs/guion_demostracion.pdf complete sin errores y se guarde evidencia de estos cinco hitos:

1. health check en estado ok;
2. importación inicial con 658 rutas válidas y 4.342 rechazadas;
3. listado y filtros visibles en Angular;
4. creación, ejecución y logs aprobados en Postman;
5. consultas SQL ejecutadas sobre staging.